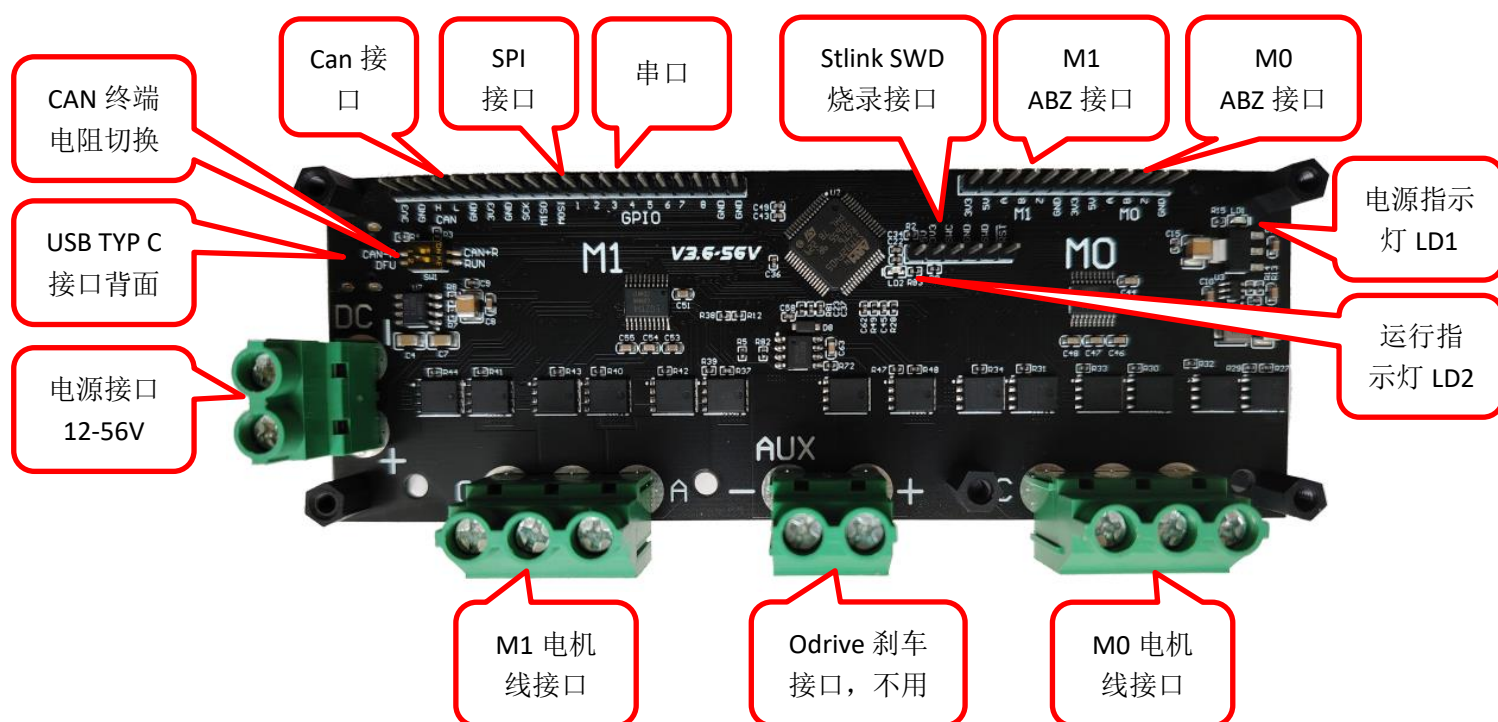


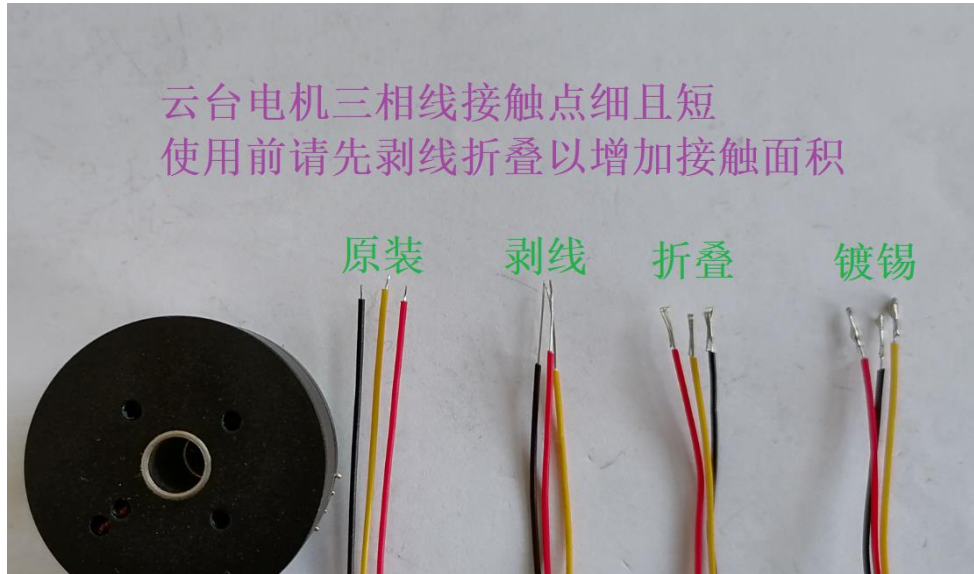
# SimpleFOC 开箱测试

## 一、驱动板功能介绍

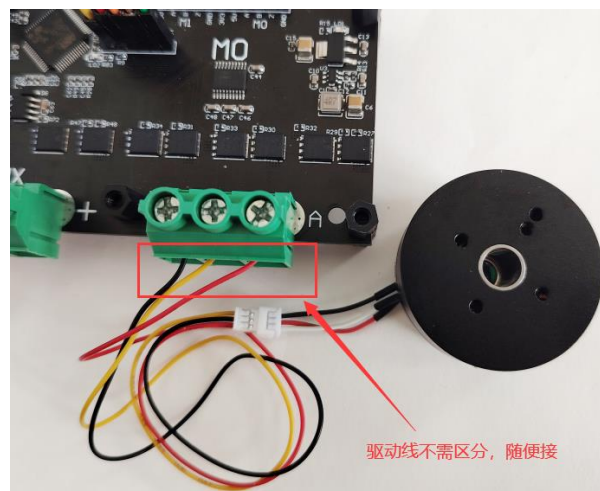


## 二、接电机三相线

2.1、云台电机三相线为避免接触不好，请先剥皮



2.2、三相线随便接，不用区分顺序



### 三、驱动器与不同编码器的接线

#### 3.1、AS5600 编码器

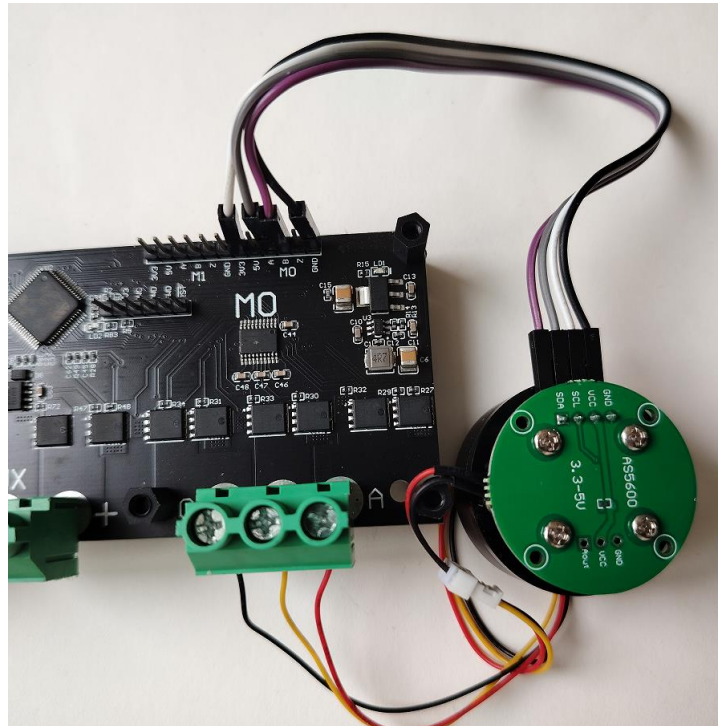
3V3-----VCC

GND-----GND

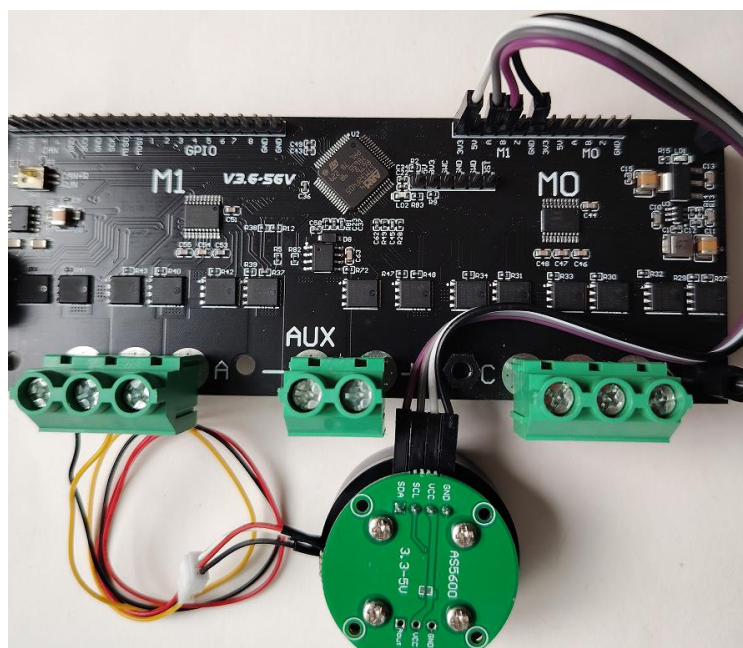
A-----SCL

B-----SDA

M0 接口连接电机和编码器，



M1 接口连接电机和编码器，



### 3.2、AS5047P 编码器板

M0 接口连接电机和编码器，

3V3-----VCC

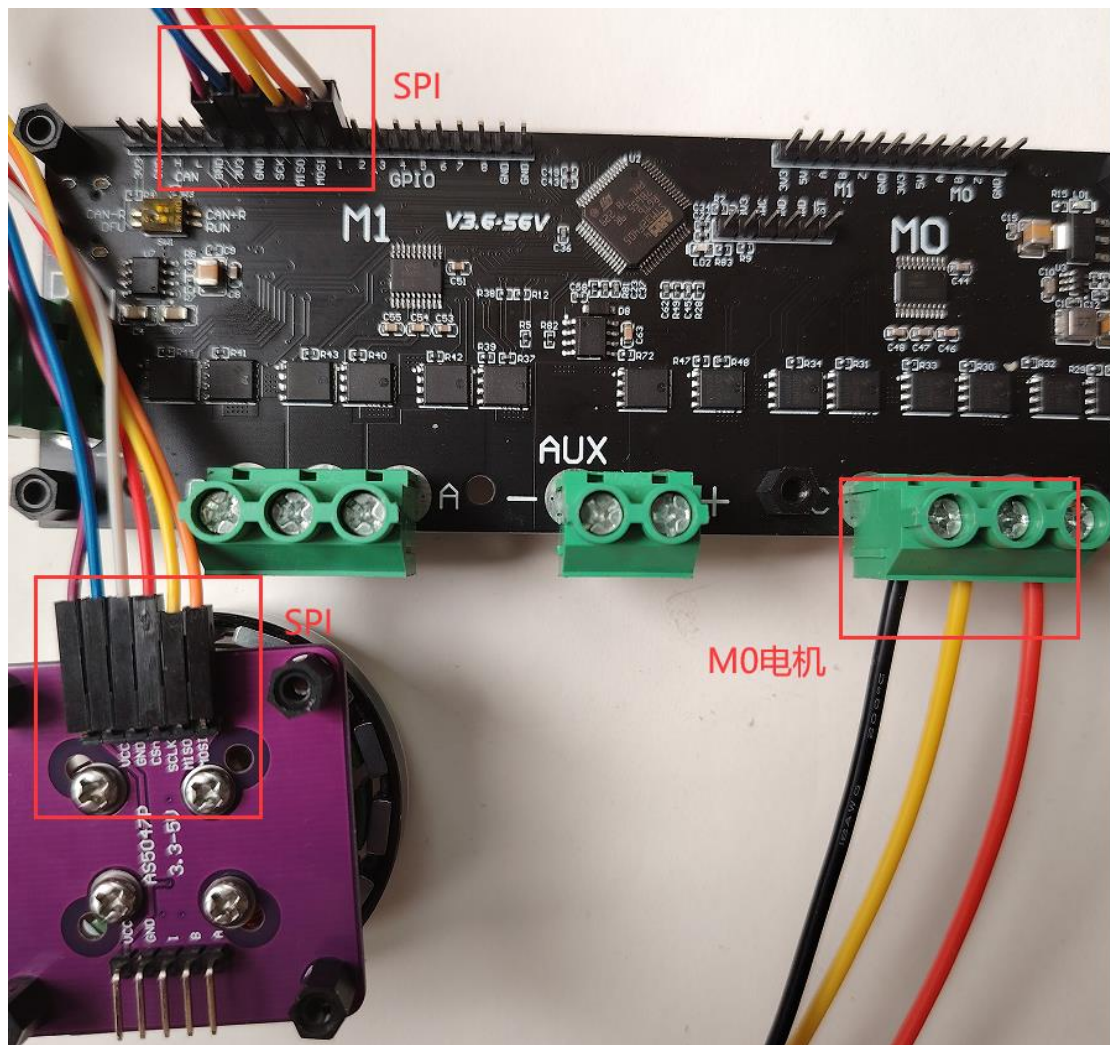
GND-----GND

SCK-----SCLK

MISO-----MISO

MOSI-----MOSI

GIPO\_1-----CSn





M1 接口连接电机和编码器，

3V3-----VCC

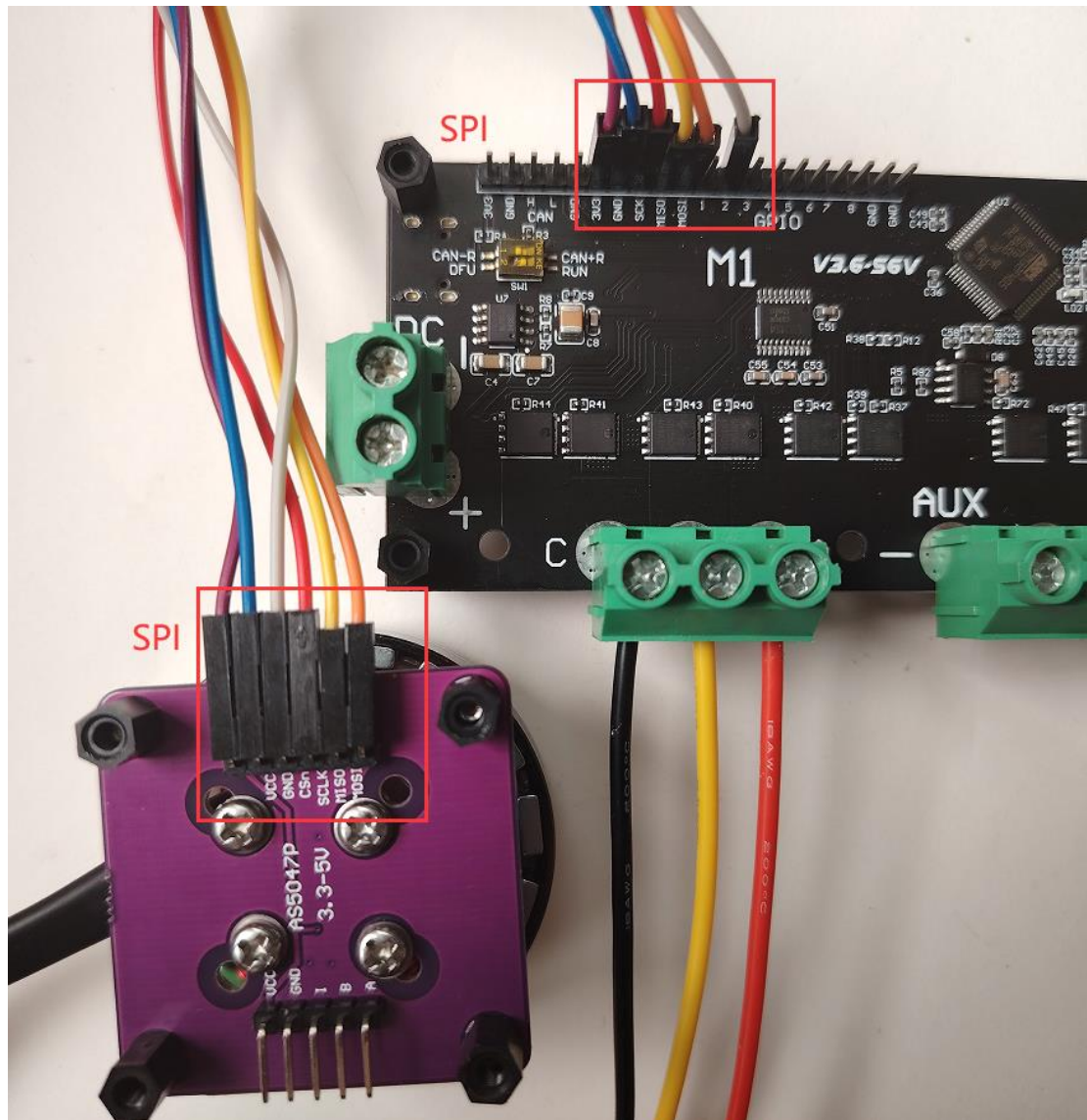
GND-----GND

SCK-----SCLK

MISO-----MISO

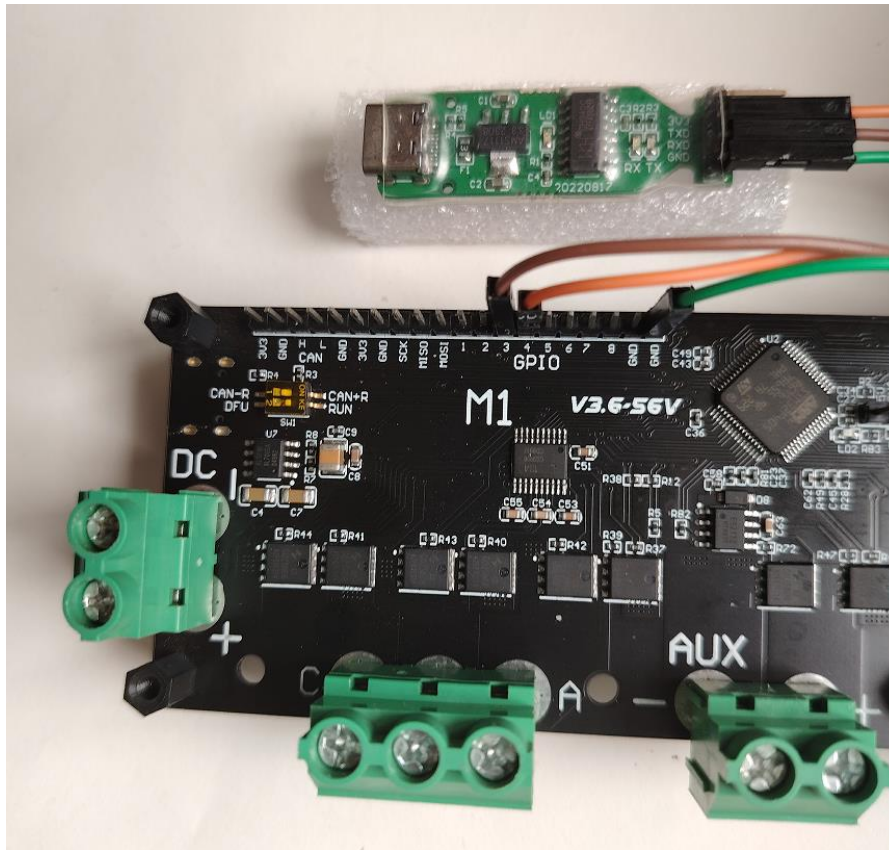
MOSI-----MOSI

GIPO\_2-----CSn



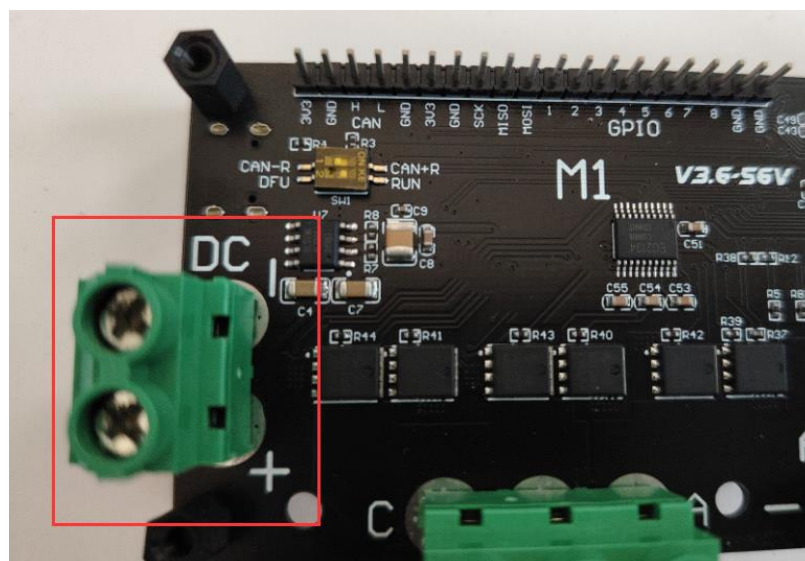
## 四、串口连接

GPIO\_3-----RXD  
GPIO\_4-----TXD  
GND-----GND



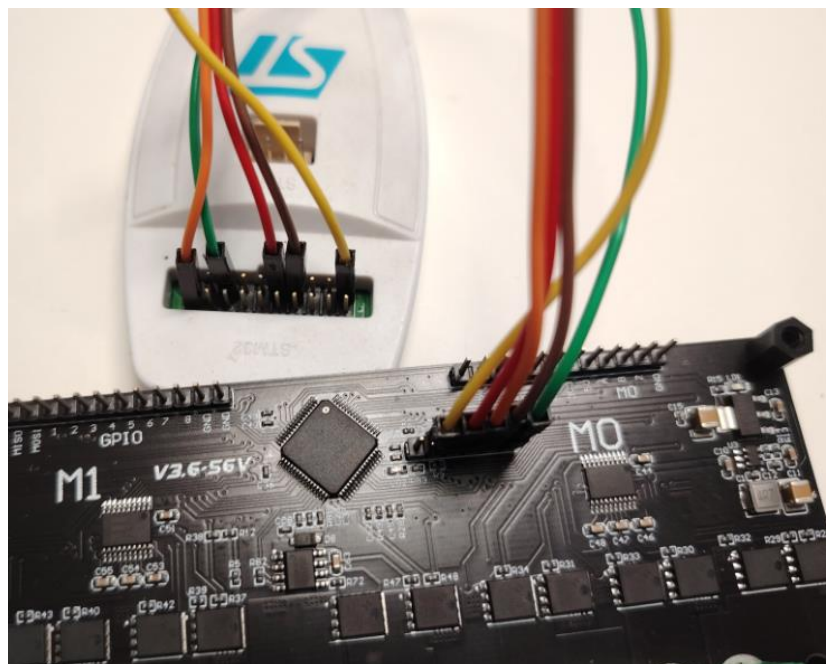
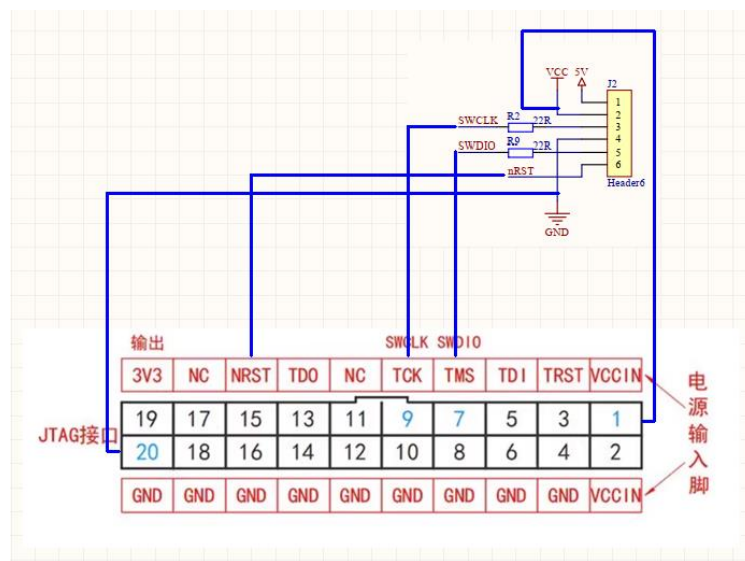
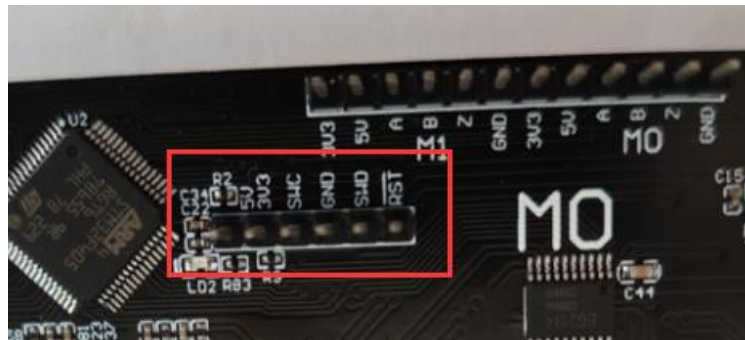
## 五、电源接口

工作电压范围 DC12-56V



## 六、程序下载

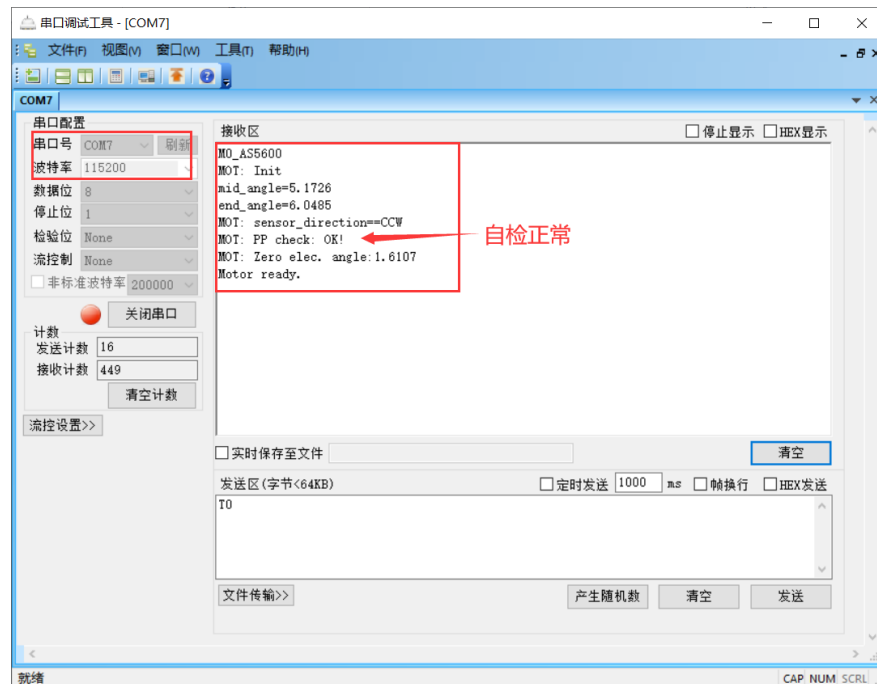
找到适合电机的例程，STLINK-SWD 下载代码，接 5 根线，



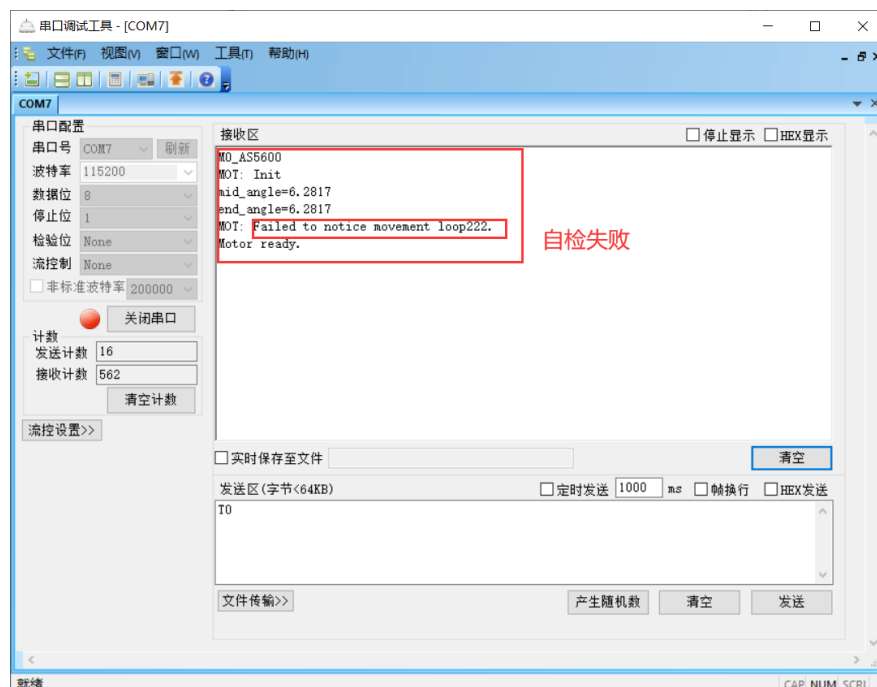
## 七、程序运行

### 7.1、上电校准

上电后，电机先正反转一下（2 个电角度），同时串口打印出校准结果，



如果校准失败，请检查编码器接线是否正确，参数设置是否正确，



### 7.2、发送指令

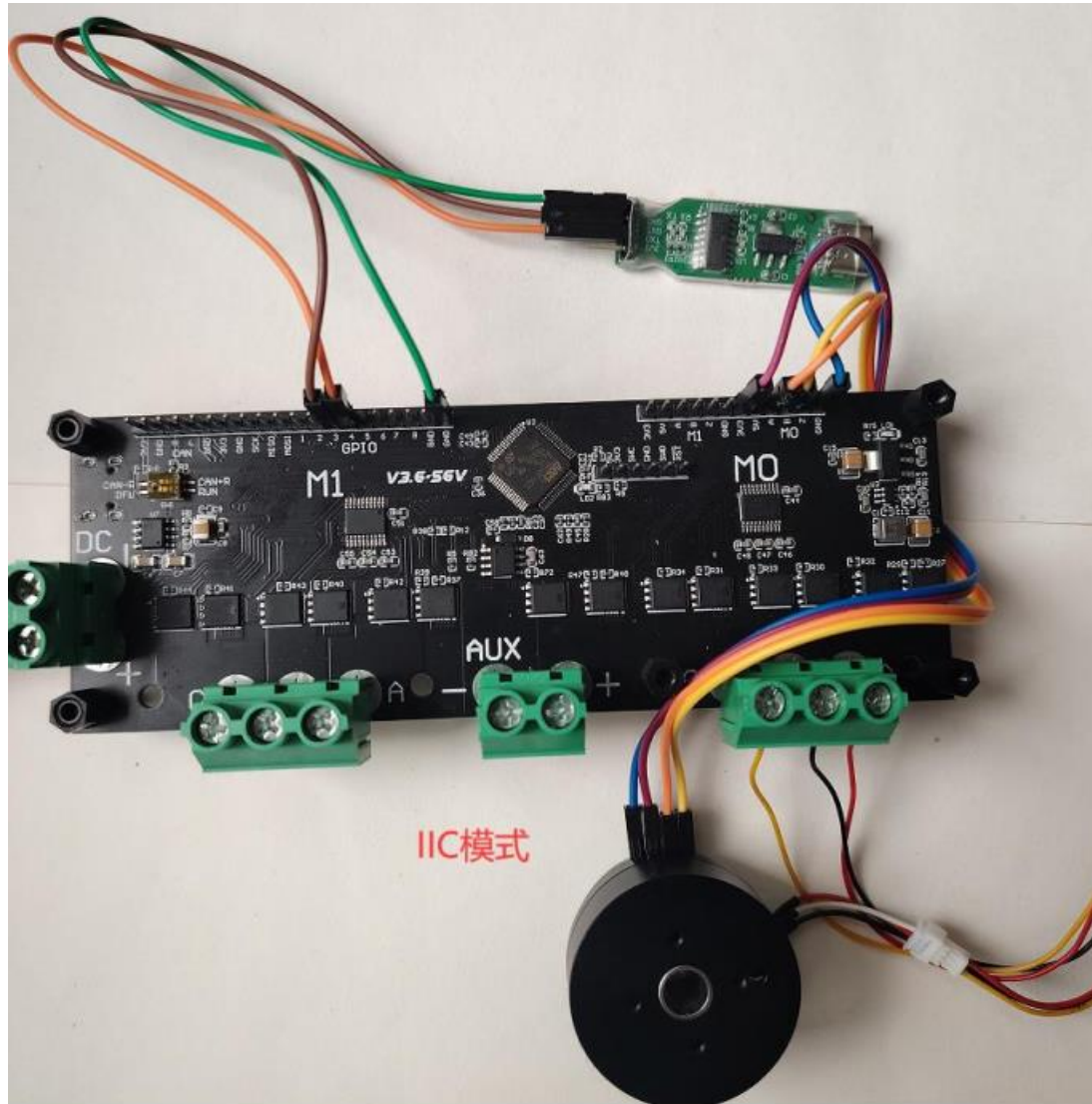
校准成功后，发送指令，比如 T20，对于速度模式，表示速度为 20rad/s，驱动板 103 的指令后面一定加回车符，

如果校准失败，电机失能，发送指令不会有反应。

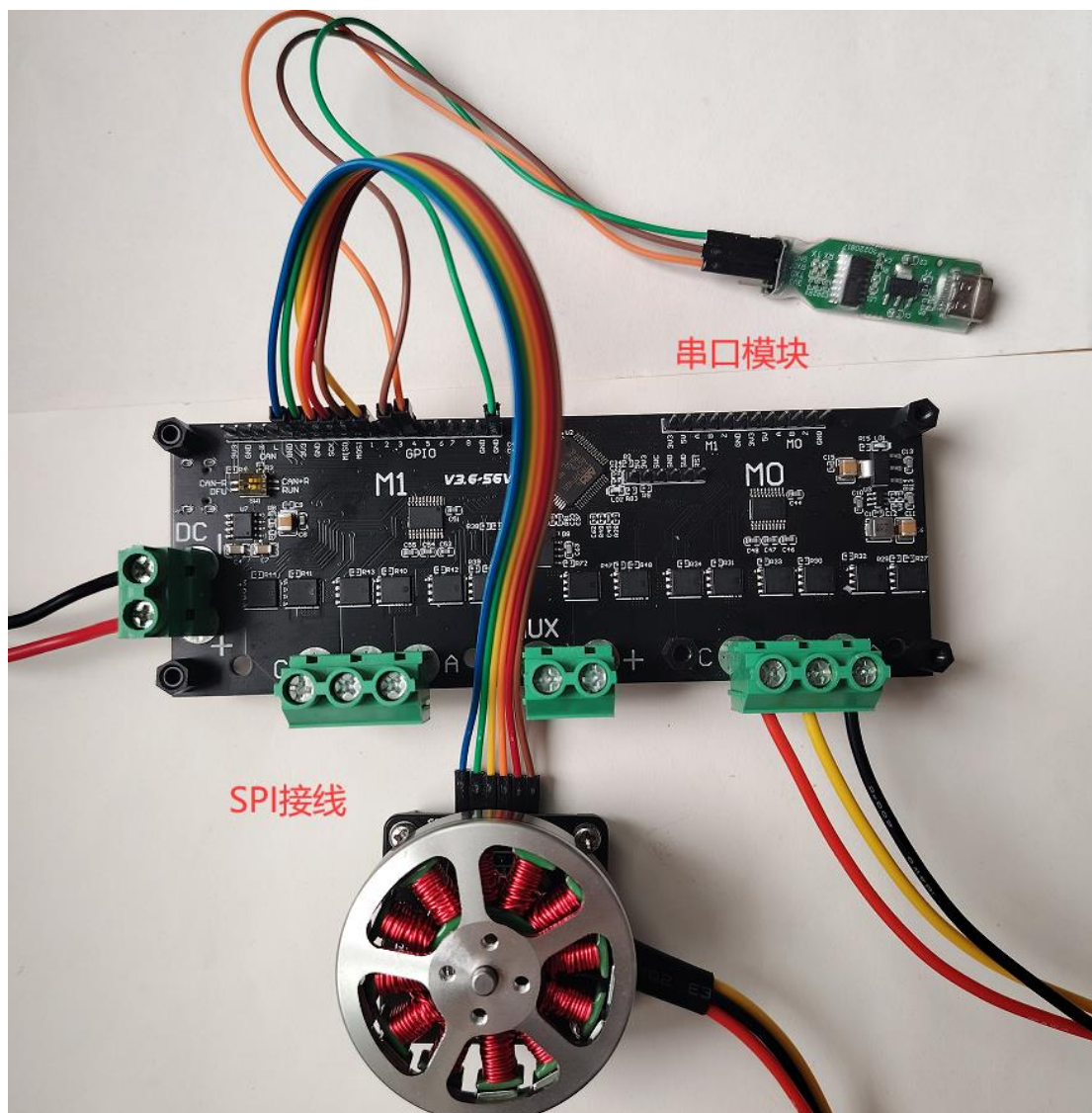


## 附录：驱动板和电机接线图

### 1、IIC 接口，适配编码器 AS5600



## 2、SPI 接口，适配编码器 AS5047P, TLE5012B, MT6701



3、ABZ 接口，适配编码器 AS5047P, TLE5012B, MT6701

